2001年普通高等学校招生全国统一考试

物　　理

一、本题共10小题；每小题4分，共40分．在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确．全部选对的得4分，选不全的得2分，有选错或不答的得0分．

1. 在下列四个方程中，x_1、x_2、x_3和x_4各代表某种粒子．

① ${}^{235}_{92}\mathrm{U}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}\longrightarrow{}^{95}_{38}\mathrm{Sr}+{}^{138}_{54}\mathrm{Xe}+3x_1$　　② ${}^{2}_{1}\mathrm{H}+x_2\longrightarrow{}^{3}_{2}\mathrm{He}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}$

③ ${}^{238}_{92}\mathrm{U}\longrightarrow{}^{234}_{90}\mathrm{Th}+x_3$　　④ ${}^{24}_{12}\mathrm{Mg}+{}^{4}_{2}\mathrm{He}\longrightarrow{}^{27}_{13}\mathrm{Al}+x_4$

以下判断中正确的是

（A）x_1是中子　　（B）x_2是质子　　（C）x_3是α粒子　　（D）x_4是氘核

2. 一个理想变压器，原线圈和副线圈的匝数分别为n_1和n_2，正常工作时输入和输出的电压、电流、功率分别为U_1和U_2、I_1和I_2、P_1和P_2．已知$n_1>n_2$，则

（A）$U_1>U_2$，$P_1<P_2$　　（B）$P_1=P_2$，$I_1<I_2$

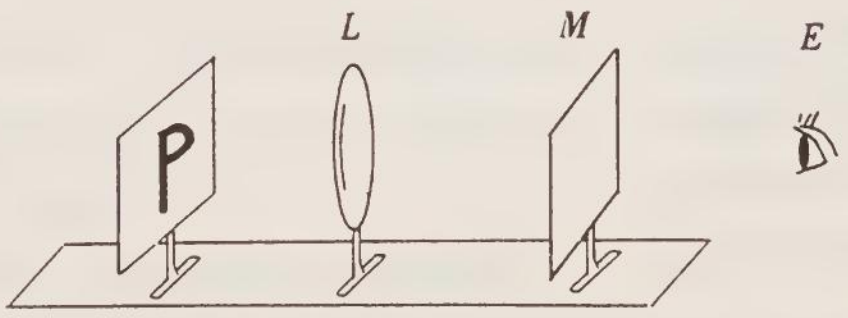
（C）$I_1<I_2$，$U_1>U_2$　　（D）$P_1>P_2$，$I_1>I_2$

3. 在X射线管中，由阴极发射的电子被加速后打到阳极，会产生包括X光在内的各种能量的光子，其中光子能量的最大值等于电子的动能．已知阳极与阴极之间的电势差U、普朗克常数h、电子电量e和光速c，则可知该X射线管发出的X光的

（A）最短波长为$\dfrac{c}{eUh}$　　（B）最长波长为$h\dfrac{c}{eU}$

（C）最小频率为$\dfrac{eU}{h}$　　（D）最大频率为$\dfrac{eU}{h}$

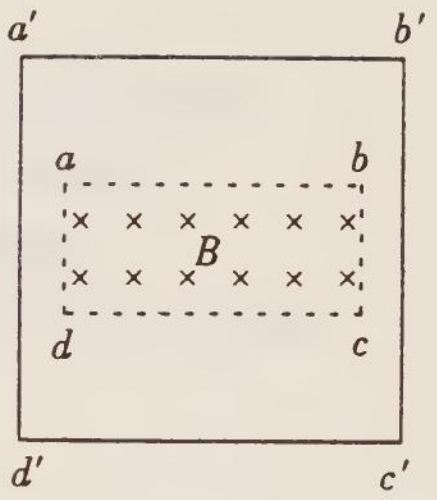
4. 如图所示，p字形发光物经透镜L在毛玻璃光屏M上成一实像，观察者处于E处，他看到屏M上的像的形状为



（A）q　　（B）p　　（C）d　　（D）b

5. 如图所示，虚线框$abcd$内为一矩形匀强磁场区域，$ab=2bc$，磁场方向垂直于纸面；

实线框$a'b'c'd'$是一正方形导线框，$a'b'$边与ab边平行．若将导线框匀速地拉离磁场区域，以W_1表示沿平行于ab的方向拉出过程中外力所做的功，W_2表示以同样速率沿平行于bc的方向拉出过程中外力所做的功，则



(A) $W_1=W_2$

(B) $W_2=2W_1$

(C) $W_1=2W_2$

(D) $W_2=4W_1$

6. 按照玻尔理论，下列关于氢原子的论述正确的是

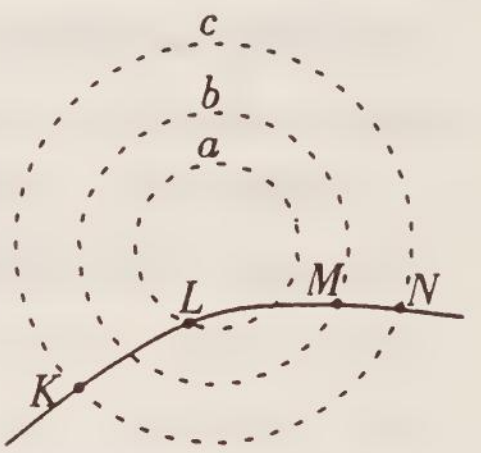
(A) 第m个定态和第n个定态的轨道半径r_m和r_n之比为$r_m:r_n=m^2:n^2$

(B) 第m个定态和第n个定态的能量E_m和E_n之比为$E_m:E_n=n^2:m^2$

(C) 电子沿某一轨道绕核运动，若其圆周运动的频率是ν，则其发光频率也是ν

(D) 若氢原子处于能量为E的定态，则其发光频率为$\nu=\dfrac{E}{h}$

7. 如图，虚线a、b和c是某静电场中的三个等势面，它们的电势分别为U_a、U_b和U_c，$U_a>U_b>U_c$．一带正电的粒子射入电场中，其运动轨迹如实线$KLMN$所示．由图可知，



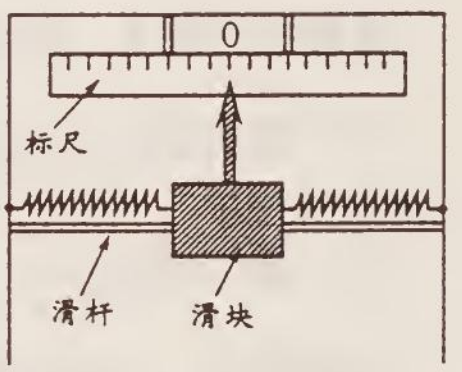
(A) 粒子从K到L的过程中，电场力做负功

(B) 粒子从L到M的过程中，电场力做负功

(C) 粒子从K到L的过程中，静电势能增加

(D) 粒子从L到M的过程中，动能减少

8. 惯性制导系统已广泛应用于弹道式导弹工程中，这个系统的重要元件之一是加速度计．加速度计的构造原理的示意图如图所示：沿导弹长度方向安装的固定光滑杆上套一质量为m的滑块，滑块两侧分别与劲度系数均为k的弹簧相连；两弹簧的另一端与固定壁相连．滑块原来静止，弹簧处于自然长度．滑块上有指针，可通过标尺测出滑块的位移，然后通过控制系统进行制导．设某段时间内导弹沿水平方向运动，指针向左偏离0点的距离为s，则这段时间内导弹的加速度



(A) 方向向左，大小为ks/m

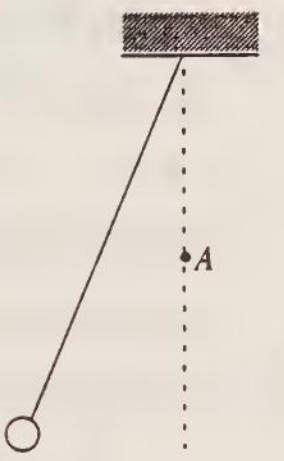
(B) 方向向右，大小为ks/m

(C) 方向向左，大小为$2ks/m$

(D) 方向向右，大小为$2ks/m$

9. 细长轻绳下端拴一小球构成单摆，在悬挂点正下方$\dfrac{1}{2}$摆长处有一个能挡住摆线的钉子

A，如图所示．现将单摆向左方拉开一个小角度，然后无初速地释放．对于以后的运动，下列说法中正确的是



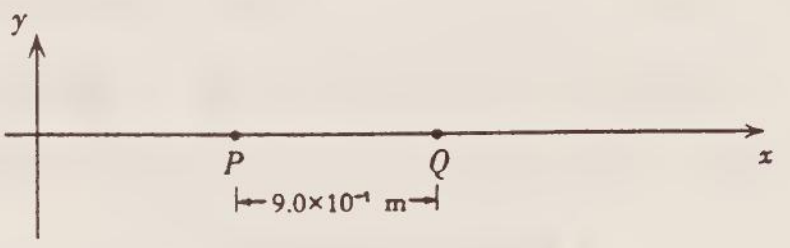
（A）摆球往返运动一次的周期比无钉子时的单摆周期小

（B）摆球在左、右两侧上升的最大高度一样

（C）摆球在平衡位置左右两侧走过的最大弧长相等

（D）摆线在平衡位置右侧的最大摆角是左侧的两倍

10．如图所示，在平面 xy 内有一沿水平轴 x 正向传播的简谐横波，波速为 3.0 m/s，频率为 2.5 Hz，振幅为 8.0×10^{-2}m．已知 $t=0$ 时刻 P 点质元的位移为 $y=4.0\times10^{-2}$ m，速度沿 y 轴正向．Q 点在 P 点右方 9.0×10^{-1} m 处，对于 Q 点的质元来说，



（A）在 $t=0$ 时，位移为 $y=-4.0\times10^{-2}$ m

（B）在 $t=0$ 时，速度沿 y 轴负方向

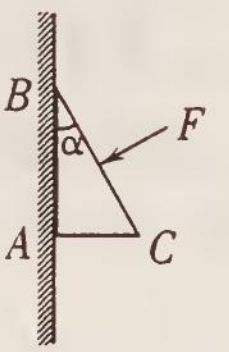
（C）在 $t=0.1$ s 时，位移为 $y=-4.0\times10^{-2}$ m

（D）在 $t=0.1$ s 时，速度沿 y 轴正方向

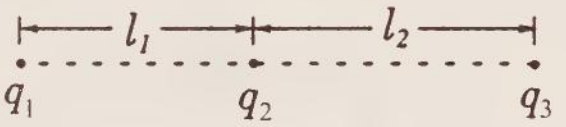
二、本题共 3 小题；每小题 5 分，共 15 分．把答案填在题中的横线上．

11．某测量员是这样利用回声测距离的：他站在两平行峭壁间某一位置鸣枪，经过 1.00 秒钟第一次听到回声，又经过 0.50 秒钟再次听到回声．已知声速为340m/s，则两峭壁间的距离为_____ m．

12．如图所示，质量为 m、横截面为直角三角形的物块 ABC，$\angle ABC=\alpha$，AB 边靠在竖直墙面上，F 是垂直于斜面 BC 的推力．现物块静止不动，则摩擦力的大小为_____．



13．如图所示，q_1、q_2、q_3 分别表示在一条直线上的三个点电荷，已知 q_1 与 q_2 之间的距离为 l_1，q_2 与 q_3 之间的距离为 l_2，且每个电荷都处于平衡状态．



（1）如 q_2 为正电荷，则 q_1 为_____电荷，q_3 为_____电荷．

（2）q_1、q_2、q_3 三者电量大小之比是_____：_____：_____．

三、本题共 3 小题，共 20 分．把答案填在题中的横线上或按题目要求作图．

14．（5 分）某同学以线状白炽灯为光源，利用游标卡尺两脚间形成的狭缝观察光的衍射现象后，总结出以下几点：

a．若狭缝与灯丝平行，衍射条纹与狭缝平行

b．若狭缝与灯丝垂直，衍射条纹与狭缝垂直

c．衍射条纹的疏密程度与狭缝的宽度有关

d. 衍射条纹的间距与光的波长有关

以上几点中，你认为正确的是_____.

15. (6 分) 一打点计时器固定在斜面上某处，一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下，如图 1 所示. 图 2 是打出的纸带的一段.

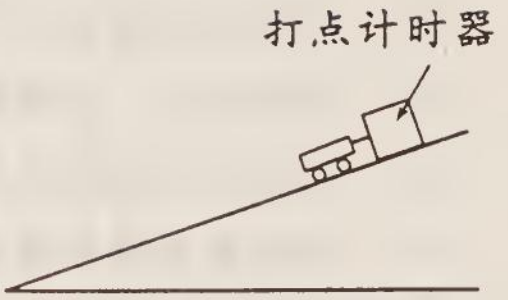


图 1

(1) 已知打点计时器使用的交流电频率为 50 Hz，利用图 2 给出的数据可求出小车下滑的加速度 $a=$_____.

(2) 为了求出小车在下滑过程中所受的阻力，还需测量的物理量有_____. 用测得的量及加速度 a 表示阻力的计算式为 $f=$_____.

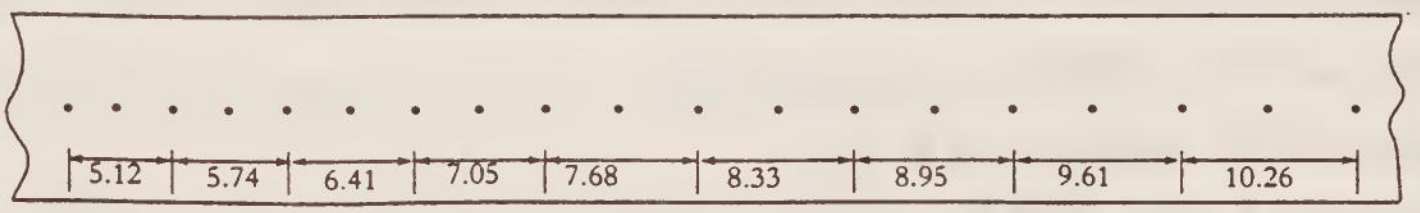


图 2

16. (9 分) 图 1 中 E 为电源，其电动势为 ε，R_1 为滑线变阻器，R_2 为电阻箱，A 为电流表. 用此电路，经以下步骤可近似测得 A 的内阻 R_A：①闭合 K_1，断开 K_2，调节 R_1，使电流表读数等于其量程 I_0；②保持 R_1 不变，闭合 K_2，调节 R_2，使电流表读数等于 $\frac{I_0}{2}$，然后读出 R_2 的值，取 $R_A \approx R_2$.

(1) 按图 1 所示电路在图 2 所给出的实物图中画出连接导线.

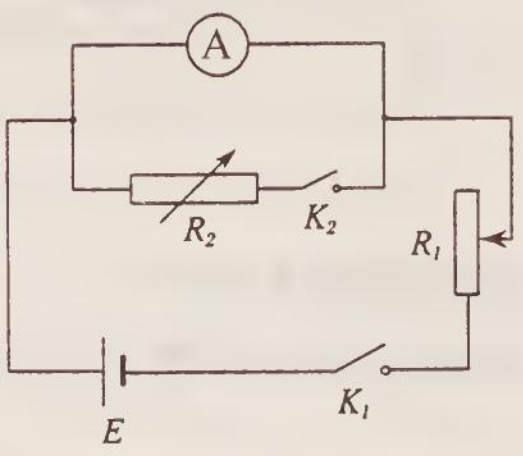


图 1

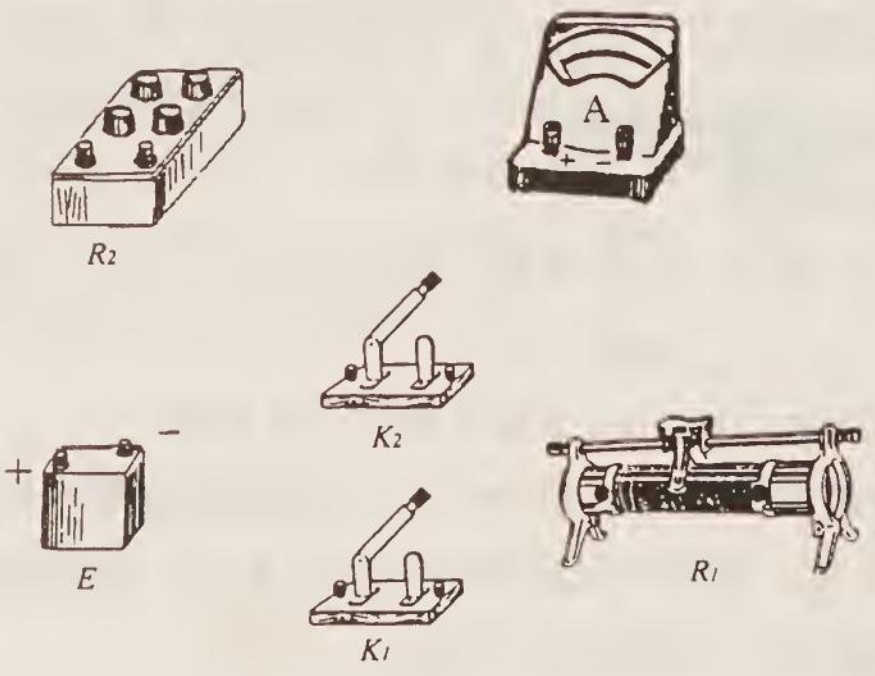


图 2

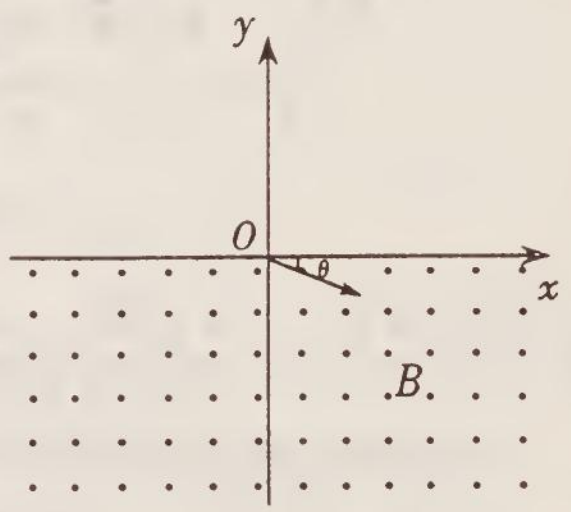
(2) 真实值与测得值之差除以真实值叫做测量结果的相对误差，即$\frac{R_A-R_2}{R_A}$. 试导出它与电源电动势ε、电流表量程I_0及电流表内阻R_A的关系式.

(3) 若$I_0=10$ mA，真实值R_A约为30 Ω，要想使测量结果的相对误差不大于5%，电源电动势最小应为多少伏?

四、本题共6小题，75分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位.

17. (12分) 质量为M的小船以速度V_0行驶. 船上有两个质量皆为m的小孩a和b，分别静止站在船头和船尾. 现小孩a沿水平方向以速率v（相对于静止水面）向前跃入水中，然后小孩b沿水平方向以同一速率v（相对于静止水面）向后跃入水中. 求小孩b跃出后小船的速度.

18. (12分) 如图所示，在$y<0$的区域内存在匀强磁场，磁场方向垂直于xy平面并指向纸面外，磁感强度为B. 一带正电的粒子以速度v_0从O点射入磁场，入射方向在xy平面内，与x轴正向的夹角为θ. 若粒子射出磁场的位置与O点的距离为l，求该粒子的电量和质量之比$\frac{q}{m}$.



19. (12分) “和平号”空间站已于今年3月23日成功地坠落在南太平洋海域，坠落过程可简化为从一个近圆轨道（可近似看作圆轨道）开始，经过与大气摩擦，空间站的绝大部分经过升温、熔化，最后汽化而销毁，剩下的残片坠入大海. 此过程中，空间站原来的机械能中，除一部分用于销毁和一部分被残片带走外，还有一部分能量E'通过其他方式散失（不考虑坠落过程中化学反应的能量）. (1) 试导出以下列各物理量的符号表示散失能量E'的公式. (2) 算出E'的数值（结果保留两位有效数字）.

坠落开始时空间站的质量$M=1.17\times10^5$ kg;

轨道离地面的高度为$h=146$ km;

地球半径$R=6.4\times10^6$ m;

坠落空间范围内重力加速度可看作$g=10$ m/s^2;

入海残片的质量$m=1.2\times10^4$ kg;

入海残片的温度升高$\Delta T=3000$ K;

入海残片的入海速度为声速$v=340$ m/s;

空间站材料每1千克升温1 K平均所需能量$c=1.0\times10^3$ J;

每销毁1千克材料平均所需能量$\mu=1.0\times10^7$ J.

20. (13分) 如图1所示. 一对平行光滑轨道放置在水平面上，两轨道间距$l=0.20$ m，

电阻 $R=1.0\Omega$；有一导体杆静止地放在轨道上，与两轨道垂直，杆及轨道的电阻皆可忽略不计，整个装置处于磁感强度 $B=0.50$ T 的匀强磁场中，磁场方向垂直轨道面向下．现用一外力 F 沿轨道方向拉杆，使之做匀加速运动，测得力 F 与时间 t 的关系如图 2 所示．求杆的质量 m 和加速度 a．

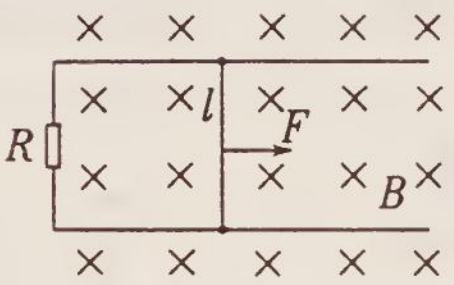


图 1

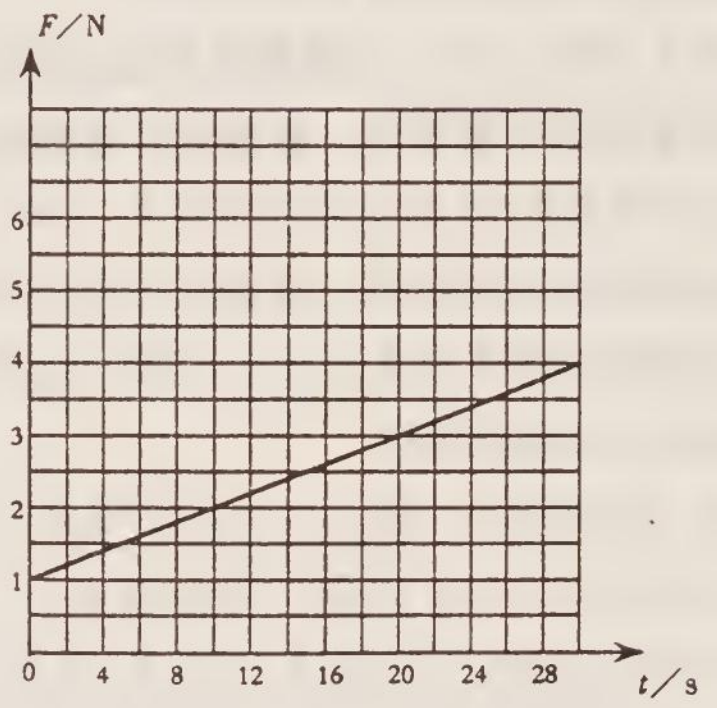
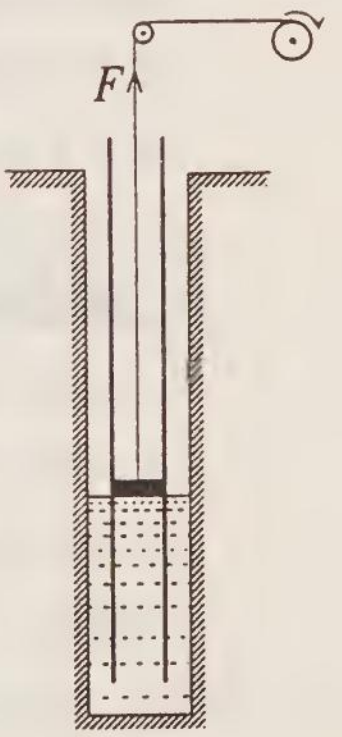


图 2

21. （13 分）在一密封的啤酒瓶中，下方为溶有 CO_2 的啤酒，上方为纯 CO_2 气体．在 20 ℃时，溶于啤酒中的 CO_2 的质量为 $m_A=1.050\times10^{-3}$kg，上方气体状态 CO_2 的质量为 $m_B=0.137\times10^{-3}$kg，压强为 $p_0=1$ 标准大气压．当温度升高到 40 ℃时，啤酒中溶解的 CO_2 的质量有所减少，变为 $m'_A=m_A-\Delta m$，瓶中气体 CO_2 的压强上升到 p_1．已知：$\frac{m'_A}{m_A}=0.60\times\frac{p_1}{p_0}$，

啤酒的体积不因溶入 CO_2 而变化，且不考虑容器体积和啤酒体积随温度的变化．又知对同种气体，在体积不变的情况下 $\frac{p}{T}$ 与 m 成正比．试计算 p_1 等于多少标准大气压（结果保留两位有效数字）．

22. （13 分）一个圆柱形的竖直的井里存有一定量的水，井的侧面和底部是密闭的．在井中固定地插着一根两端开口的薄壁圆管，管和井共轴，管下端未触及井底．在圆管内有一不漏气的活塞，它可沿圆管上下滑动．开始时，管内外水面相齐，且活塞恰好接触水面，如图所示．现用卷扬机通过绳子对活塞施加一个向上的力 F，使活塞缓慢向上移动．已知管筒半径 $r=0.100$ m，井的半径 $R=2r$，水的密度 $\rho=1.00\times10^3$ kg/m^3，大气压 $p_0=1.00\times10^5$Pa．求活塞上升 $H=9.00$m 的过程中拉力 F 所做的功．（井和管在水面以上及水面以下的部分都足够长．不计活塞质量，不计摩擦．重力加速度 $g=10$ m/s^2．）



2001年普通高等学校招生全国统一考试
物理试题参考答案及评分标准

一、答案及评分标准：全题40分，每小题4分．每小题全选对的给4分，选不全的给2分，有选错的给0分，不答的给0分．

1．AC　　2．BC　　3．D　　4．C　　5．B

6．AB　　7．AC　　8．D　　9．AB　　10．BC

二、答案及评分标准：全题15分，每小题5分．答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给0分．

11．425　（5分）　　12．$mg+F\sin\alpha$　（5分）

13．（1）负　　负　（2分，两空都对才给这2分）

（2）$\left(\frac{l_1+l_2}{l_2}\right)^2:1:\left(\frac{l_1+l_2}{l_1}\right)^2$　（3分，三者之比正确才给这3分）

三、答案及评分标准：全题20分，其中14题5分，15题6分，16题9分．答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给0分．

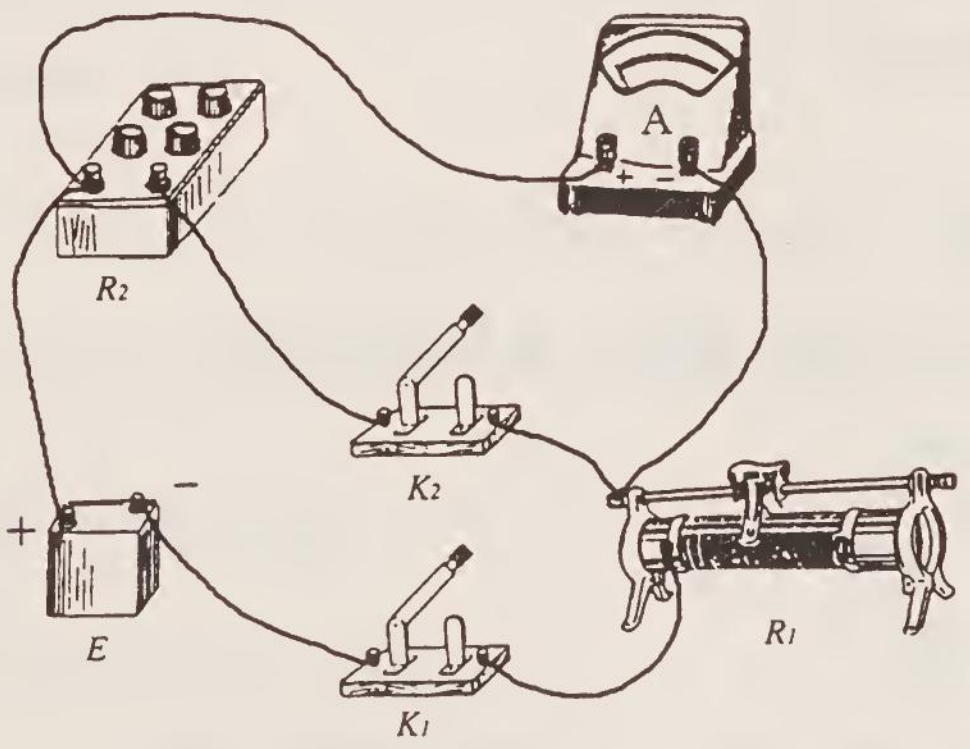
14．a，c，d　（答对1个给1分，答对2个给3分，答对3个给5分，有错就不给分）

15．（1）4.00 m/s^2　（3分，3.90～4.10 m/s^{2}之间都正确）

（2）小车质量m；斜面上任意两点间距离l及这两点的高度差h．（1分，有错就不给分）

$mg\frac{h}{l}-ma$　（2分）

16．（1）连线如图所示．



（2）由步骤①得$\dfrac{\varepsilon}{R_1+R_A}=I_0$ ①

由步骤②得$\dfrac{\varepsilon}{R_1+\dfrac{R_A\cdot R_2}{R_A+R_2}}\cdot\dfrac{R_2}{R_A+R_2}=\dfrac{I_0}{2}$ ②

解得 $\dfrac{R_A-R_2}{R_A}=\dfrac{I_0}{\varepsilon}R_A$ ③

（3）6V

评分标准：本题共 9 分．第（1）问 3 分，有错就不给分；第（2）问 5 分，其中①式 1 分，②式 2 分，③式 2 分；第（3）问 1 分．

四、参考解答及评分标准：

17. **参考解答：**

设小孩 b 跃出后小船向前行驶的速度为 V．根据动量守恒定律，有

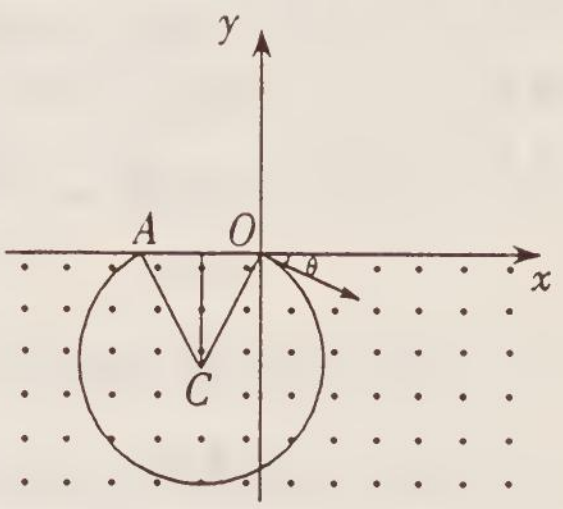
$$(M+2m)\,V_0=MV+mv-mv \qquad ①$$

解得

$$V=\left(1+\frac{2m}{M}\right)V_0 \qquad ②$$

评分标准：本题 12 分．①式 8 分，②式 4 分．

18. **参考解答：**



带正电粒子射入磁场后，由于受到洛仑兹力的作用，粒子将沿图示的轨迹运动，从 A 点射出磁场，O、A 间的距离为 l．射出时速度的大小仍为 v_0，射出方向与 x 轴的夹角仍为 θ．

由洛仑兹力公式和牛顿定律可得，

$$qv_0B=m\frac{v_0^2}{R}$$

式中 R 为圆轨道的半径，

解得

$$R=\frac{mv_0}{qB} \qquad ①$$

圆轨道的圆心位于 OA 的中垂线上，由几何关系可得

$$\frac{l}{2}=R\sin\theta \qquad ②$$

联立①、②两式，解得

$$\frac{q}{m}=\frac{2v_0\sin\theta}{lB} \qquad ③$$

评分标准：本题 12 分．①式 4 分，②式 6 分，③式 2 分．

19. **参考解答：**

(1) 根据题给条件，从近圆轨道到地面的空间中重力加速度 $g=10\ \mathrm{m/s^2}$. 若以地面为重力势能零点，坠落过程开始时空间站在近圆轨道的势能为

$$E_P=Mgh \qquad ①$$

以 v 表示空间站在近圆轨道上的速度，由牛顿定律可得

$$M\frac{v^2}{r}=Mg \qquad ②$$

其中 r 为轨道半径，若以 $R_{地}$ 表示地球半径，则

$$r=R_{地}+h \qquad ③$$

由②、③式可得空间站在近圆轨道上的动能为

$$E_K=\frac{1}{2}Mg(R_{地}+h) \qquad ④$$

由①、④式得，在近圆轨道上空间站的机械能

$$E=Mg\left(\frac{1}{2}R_{地}+\frac{3}{2}h\right) \qquad ⑤$$

在坠落过程中，用于销毁部分所需的能量为

$$Q_{汽}=(M-m)\mu \qquad ⑥$$

用于残片升温所需的能量

$$Q_{残}=cm\Delta T \qquad ⑦$$

残片的动能为

$$E_{残}=\frac{1}{2}mv^2 \qquad ⑧$$

以 E' 表示其他方式散失的能量，则由能量守恒得

$$E=Q_{汽}+E_{残}+Q_{残}+E' \qquad ⑨$$

由此得 $$E'=Mg\left(\frac{1}{2}R_{地}+\frac{3}{2}h\right)-(M-m)\mu-\frac{1}{2}mv^2-cm\Delta T \qquad ⑩$$

(2) 以题给数据代入得

$$E'=2.9\times10^{12}\ \mathrm{J} \qquad ⑪$$

评分标准：本题 12 分. ⑤式 4 分，⑥、⑦、⑧式各 1 分，⑨式 2 分，⑩式 1 分，⑪式 2 分.

20. **参考解答：**

导体杆在轨道上做匀加速直线运动，用 v 表示其速度，t 表示时间，则有

$$v=at \qquad ①$$

杆切割磁力线，将产生感应电动势，

$$\varepsilon=Blv \qquad ②$$

在杆、轨道和电阻的闭合回路中产生电流

$$I=\frac{\varepsilon}{R} \qquad ③$$

杆受到的安培力为

$$f=IBl \qquad ④$$

根据牛顿第二定律，有

$$F-f=ma \qquad ⑤$$

联立以上各式，得

$$F=ma+\frac{B^2l^2}{R}at \qquad ⑥$$

由图线上取两点代入⑥式，可解得

$$a=10\ \text{m/s},m=0.1\ \text{kg}.$$

评分标准：本题 13 分. 得出⑥式给 6 分，得出最后结果再给 7 分.

21. **参考解答**：

在 40 ℃时，溶入啤酒的 CO_2 的质量为

$$m'_A=m_A-\Delta m \qquad ①$$

因质量守恒，气态 CO_2 的质量为

$$m'_B=m_B+\Delta m \qquad ②$$

由题设，

$$\frac{m'_A}{m_A}=0.60\times\frac{p_1}{p_0} \qquad ③$$

由于对同种气体，体积不变时，$\frac{p}{T}$ 与 m 成正比，可得

$$\frac{p_1}{p_0}=\frac{m'_B\times 313}{m_B\times 293} \qquad ④$$

由以上各式解得

$$p_1=\left(\frac{1+\frac{m_A}{m_B}}{0.6\frac{m_A}{m_B}+\frac{293}{313}}\right)p_0 \qquad ⑤$$

算得

$$p_1=1.6\ \text{标准大气压} \qquad ⑥$$

评分标准：本题 13 分. ②式 3 分，④式 4 分，⑤式 4 分，⑥式 2 分.

22. **参考解答**：

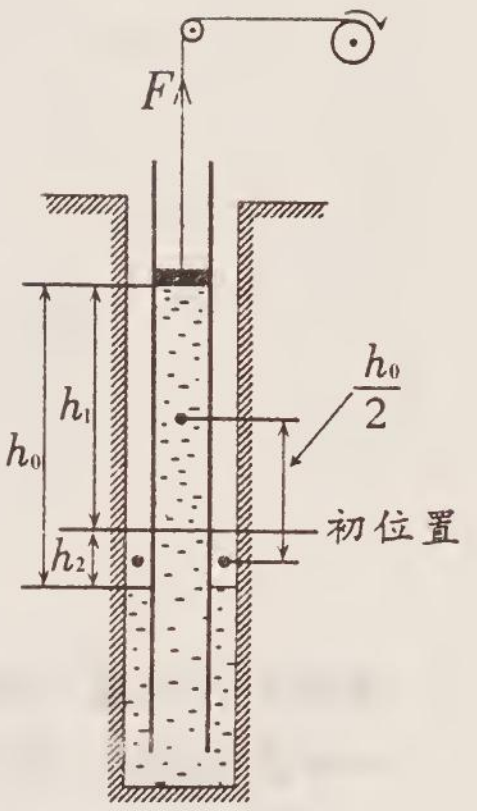
从开始提升到活塞升至内外水面高度差为 $h_0=\frac{p_0}{\rho g}=10\ \text{m}$ 的过程中，活塞始终与管内液体接触.（再提升活塞时，活塞和水面之间将出现真空，另行讨论.）设活塞上升距离为 h_1，管外液面下降距离为 h_2，

$$h_0=h_1+h_2 \qquad ①$$

因液体体积不变，有

$$h_2=h_1\left(\frac{\pi r^2}{\pi R^2-\pi r^2}\right)=\frac{1}{3}h_1 \qquad ②$$

得 $$h_1=\frac{3}{4}h_0=\frac{3}{4}\times 10\ \mathrm{m}=7.5\ \mathrm{m} \qquad ③$$



题给 $H=9\ \mathrm{m}>h_1$，由此可知确实有活塞下面是真空的一段过程.

活塞移动距离从零到 h_1 的过程中，对于水和活塞这个整体，其机械能的增量应等于除重力外其他力所做的功. 因为始终无动能，所以机械能的增量也就等于重力势能增量，即

$$\Delta E=\rho(\pi r^2 h_1)g\frac{h_0}{2} \qquad ④$$

其他力有管内、外的大气压力和拉力 F. 因为液体不可压缩，所以管内、外大气压力做的总功 $p_0\pi(R^2-r^2)h_2-p_0\pi r^2 h_1=0$，故外力做功就只是拉力 F 做的功，由功能关系知

$$W_1=\Delta E \qquad ⑤$$

即 $$W_1=\rho(\pi r^2)g\frac{3}{8}h_0^2=\frac{3}{8}\pi r^2\frac{p_0^2}{\rho g}=1.18\times 10^4\ \mathrm{J} \qquad ⑥$$

活塞移动距离从 h_1 到 H 的过程中，液面不变，F 是恒力 $F=\pi r^2 p_0$，做功

$$W_2=F(H-h_1)=\pi r^2 p_0(H-h_1)=4.71\times 10^3\ \mathrm{J} \qquad ⑦$$

所求拉力 F 做的总功为 $W_1+W_2=1.65\times 10^4\ \mathrm{J}$ ⑧

评分标准：本题 13 分. ③式 4 分，⑥式 3 分，⑦式 5 分，⑧式 1 分.